21. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}t&0&2\\0&2&0\\1&0&3\end{pmatrix}$，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=1$，则

A．$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可逆．　　B．$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆．

C．$\boldsymbol{B}$ 不可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可逆．　　D．$\boldsymbol{B}$ 不可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆．

【答案】B

【解析】因为 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}\left[\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\right)\right]=1$，若 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可逆，则 $\mathrm{r}\left[\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\right)\right]=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，

与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=1$ 矛盾，故 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆，则 A 与 C 错误；

易知 $\left|\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\right|=\begin{vmatrix}t-1&0&2\\0&1&0\\1&0&2\end{vmatrix}=2t-4=0$，解得 $t=2$，此时 $\left|\boldsymbol{B}\right|=\begin{vmatrix}2&0&2\\0&2&0\\1&0&3\end{vmatrix}=8\neq0$，

故 $\boldsymbol{B}$ 可逆，所以 B 正确.

【注】若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{AB}\right)=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{B}\right)=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{BA}\right)$.

22. 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&3&2\\2&1&t\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 是 3 阶非零矩阵，满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=$，$t=$

A．$0,3$　　B．$0,-3$　　C．$1,3$　　D．$1,-3$．

【答案】C

【解析】由题知 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\right)+\mathrm{r}\left(\boldsymbol{B}\right)\leq3$，易知 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{B}\right)\geq1$，故 $\left|\boldsymbol{A}\right|=0$，所以有 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\right)\leq2$，

又 $\begin{vmatrix}1&2\\-1&3\end{vmatrix}=5\neq0$，故 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\right)\geq2$，因此 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\right)=2$，即 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=1$；

再由 $\left|\boldsymbol{A}\right|=\begin{vmatrix}1&2&3\\-1&3&2\\2&1&t\end{vmatrix}=0$，解得 $t=3$，故 C 正确.

【注】关于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的定势思维：①$\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\right)+\mathrm{r}\left(\boldsymbol{B}\right)\leq n$，其中 n 为 $\boldsymbol{A}$ 的列，$\boldsymbol{B}$ 的行；②$\boldsymbol{B}$ 的列均为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

做题经验的知识点补充：

若 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，一定有 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\right)\geq1$.（定势思维要想到“秩”）

23. 已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$，给出以下三个命题：

①若 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$；

②若 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|\neq0$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$.

③ $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant 3$；

其中真命题的个数为

A．0．　　B．1．　　C．2．　　D．3．

【答案】D

【解析】由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}\Rightarrow(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$ *

对①，易知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\leq 3$，由 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\geq 1$，

故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\leq 2$，即 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 不可逆，所以 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，命题①正确；

对②，因为 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|\neq 0$，所以 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆，则 * 式两边左乘 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$ 可得 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，因此命题②正确；

对③，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{r}\left[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\right]\leq\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=3$，命题③正确.

【注】补充公式：$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leq\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B});\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\leq\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

24. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，给出以下三个命题：

① $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$；

② $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})$；

③ $(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$.

其中真命题的个数为

A．0．　　B．1．　　C．2．　　D．3．

【答案】D

【解析】由 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{AB}+2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})+\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{E}$

等式两边同时加 $2\boldsymbol{E}$，可得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}=4\boldsymbol{E}\Rightarrow(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})=4\boldsymbol{E}$，

即 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$ 可逆，因此②与③正确；

由上述可知 $(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=4\boldsymbol{E}$，展开可得 $\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，

结合 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

【注】有考生可能会思考这样一个问题，为什么要同时加 $2\boldsymbol{E}$，这是命题②和③给予的提示，平时在做题时也应该注意选项有无提示.

特别地，本题也可以利用间接法，代选项进行验证，形如由 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})$

可得 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，同理③正确；再由可逆矩阵的性质，不难验证①正确.

事实上，对于抽象矩阵的难题而言，可以适当的“巧做”.

25. 设三阶非零矩阵 $\boldsymbol{A}$， $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则“$\boldsymbol{A}^{*}\neq\boldsymbol{O}$”是“$\boldsymbol{A}^{*}$ 与 $\boldsymbol{B}$”等价的

A．充分必要条件条件．　　B．充分非必要条件．

C．必要非充分条件．　　D．既不充分也不必要条件．

【答案】A

【解析】由题知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geq 1,\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\geq 1$；由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}\Rightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq 3$，

不难得到 $1\leq \mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leq 2,1\leq \mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq 2$.

充分性：由 $1\leq \mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leq 2\Rightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{*})=0$或1，又 $\boldsymbol{A}^{*}\neq\boldsymbol{O}$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{*})=1$，此时 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq 3$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq 1$，进而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{*})$，故充分性得证.

必要性：“$\boldsymbol{A}^{*}$ 与 $\boldsymbol{B}$”等价，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{*})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=0$或1，又 $1\leq \mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq 2$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1$

此时 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{*})=1$，故 $\boldsymbol{A}^{*}\neq\boldsymbol{O}$，必要性得证. 因此，A 正确.

【注】有关伴随矩阵秩的结论：$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{*})=\begin{cases} n, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n \\ 1, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1, (n\geq 2) \\ 0, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<n-1 \end{cases}$；若**同型矩阵** $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 等价，则有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，

二者互为充分必要条件.

阶段二 向量与方程组（答案）

1. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\3\\3\\c_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则（　　）

A. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关　B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关

C. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关　　D. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关

【答案】A

【解析】依题设，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的前三个分量组成的向量组线性无关，所以增加分量后仍线性无关.

2. 设三维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是（　　）.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$

C. $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$

D. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$2\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，$3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$

【答案】C

【解析】本题考察线性无关的定义，可通过凑无关定义解决.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，由于系数不全为零，故向量相关.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3-(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$，由于系数不全为零，故向量相关.

D. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3-(3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$，由于系数不全为零，故向量相关.

C. $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$，$2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}$，$3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix}$

所以 $(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$，两边取行列式，因 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关则

$|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3|\neq 0$，又 $\begin{vmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{vmatrix}\neq 0$，故 $|\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1|\neq 0$，则

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 是无关的>

3. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,k+2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(k-1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，但任意两个向量线性无关，则

$k=$_____.

【解析】本题考察相关和无关的判定。

由 $\boldsymbol{\alpha}_1$， $\boldsymbol{\alpha}_2$， $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow\left|\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)\right|=0$．而 $\left|\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)\right|=\begin{vmatrix}1&2&k-1\\k+2&-1&1\\3&1&-1\end{vmatrix}=(k+1)(k+5)=0$．

解得 $k=-1$ 或 $k=-5$．

当 $k=-1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-2,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 显然，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，故 $k=-5$．

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\left(1,0,-1,2\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\left(2,-1,-2,6\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\left(3,1,t,4\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=\left(4,-1,-5,10\right)^{\mathrm{T}}$，已知 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $t=$_____ ．

【答案】-3

【解析】本题考察向量相互表示关系，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 表示，即 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3\right)<r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}\right)$。

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&1&-1\\-1&-2&t&-5\\2&6&4&10\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&1&-1\\0&0&t+3&-1\\0&2&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&1&-1\\0&0&t+3&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

为保证 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3\right)<r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}\right)$，只需要满足 $t+3=0$ 即可，也即 $t=-3$。

5. 设向量组（I）：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，的秩为 r_1，向量组（II）：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$，的秩为 r_2，且向量组（II）可由向量组（I）线性表示，则（　　）．

A. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s+\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1+r_2

B. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s-\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1-r_2

C. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1+r_2

D. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1

【答案】D

【解析】本题考察向量表示以及向量组的秩。$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 拼起来后，其中（II）向量组可以被（I）向量组表示，故可以得到 $\boldsymbol{r}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s\right)=r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{0}\right)$，因此向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1。两个向量组加减的秩没有任何关系，故排除 A,B,C。

6. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 n 维向量组，$\mathrm{r}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)=r$，则（　　）不正确.

A. 如果 $r=n$，则任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

B. 如果任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，则 $r=n$.

C. 如果 $r=s$，则任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 唯一线性表示.

D. 如果 $r<n$，则存在 n 维向量不能用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

【答案】C

【解析】本题考察向量组的线性表示。

A. 、B. 任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，则该 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 为 n 维向量的极大无关组，因此 $r=n$ 。

C. 如果 $r=s$，可能存在 n 维向量不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 表示，例如：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=2$，

但是 $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 不能被表示，因此 C 错误。

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×5 矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组，$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=3$，则下列（　　）正确。

A. $\boldsymbol{A}$ 的任何 3 个行向量都线性无关.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的一个含有 3 个向量的部分组（I）如果与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 等价，则一定是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的极大无关组.

C. $\boldsymbol{A}$ 的 3 阶子式都不为 0.

D. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的线性相关的部分组含有向量的个数一定大于 3.

【答案】B

【解析】本题考察向量组秩以及矩阵秩的定义。

A. 向量组的秩表示该向量组极大无关组中向量的个数，因此 A 选项应该为存在三个无关向量，而不是任意三个无关向量，故排除 A。

C. 由矩阵的秩为 3，则存在三阶行列式不为零，因此排除 C

B. 由于向量组和自身的极大无关组是等价的，因此 B 是正确的。

D. 错误原因：可能会存在一个向量组中有三个向量，且这三个向量刚好是相关的情况。

8. 设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,2,4)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,1,2)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,0,7,14)$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,-2,2,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(2,1,5,10)$，则该向量组的极大线性无关组是（　）.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$　　B. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$　　C. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_5$　　D. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$，$\boldsymbol{\alpha}_5$

【答案】B

【解析】计算极大无关组主要是通过将题目所给向量拼起初等行变换，找到行阶梯来计算。

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_4,\ \boldsymbol{\alpha}_5)=\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-2&1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&10\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&3&3&-1&3\\0&1&1&0&1\\0&2&2&-4&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

行阶梯分别在第一列，第二列，第四列，且行阶梯所在的列就是极大无关组，故 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 是极大无关组。

9. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的任意两个非零矩阵，则必有（　　）.

A. $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

B. $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

C. $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

D. $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

【答案】答案 A.

【解析】设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，那么 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$

由于 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均非零，故 $0<r(\boldsymbol{A})<n$，$0<r(\boldsymbol{B})<n$

由 $r(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的列秩，知 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关。

由 $r(\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}$ 的行秩，知 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关。故应选 A.

10. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 均为 n 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，下列选项正确的是（　　）.

A. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关

B. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关

C. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关

D. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关

【答案】答案 A.

【解析】（方法一）（用定义法）

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，故存在不全为零的数 k_1，k_2，…，k_s 使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$

从而有 $\boldsymbol{A}\left(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\right)=\boldsymbol{A0}=\boldsymbol{0}$，亦即 $k_1\boldsymbol{A\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{A\alpha}_s=\boldsymbol{0}$

由于 k_1，k_2，…，k_s 不全为 0 而使上式成立，说明 $\boldsymbol{A\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关．故 A 正确。

（方法二）（用秩）利用分块矩阵有 $\left(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s\right)=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)$

那么 $r\left(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s\right)\leqslant r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，有 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)<s$，

从而 $\left(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s\right)<s$，故 $\boldsymbol{A\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关，即应选 A.

11. 已知

$(\mathrm{I})\ \boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,0,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,1,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$

$(\mathrm{II})\ \boldsymbol{\beta}_1=(1,-3,6,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(a,0,b,2)^{\mathrm{T}}$

若两个向量组等价，求 a,b 的值。

【答案】$a=1,b=3$

【解析】本题考察向量组等价的充要条件，即 $r(I)=r(II)=r(I,II)$。

$$r(I,II)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=r\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\3&2&1&-3&0\\0&1&2&6&b\\5&4&3&-1&2\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\0&-1&-2&-6&-3a\\0&1&2&6&b\\0&-1&-2&-6&2-5a\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\0&-1&-2&-6&-3a\\0&0&0&0&b-3a\\0&0&0&0&2-2a\end{pmatrix}$$

为保证三秩相等，只需要满足 $2-2a=0,b-3a=0$,即$a=1,b=3$。

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $(n+1)\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{b}$ 是 $n+1$ 维列向量，行列式 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|\neq 0$，则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$（　　）.

A. 有唯一解　　B. 有无穷多解　　C. 无解　　D. 不能确定解的情况

【答案】答案 C.

【解析】由于 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|\neq 0$，故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n+1$．又因为 $\boldsymbol{A}$ 是 $(n+1)\times n$ 矩阵，所以 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n<n+1=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$．因此，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解。应选 C.

13. 设方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2x_3=0,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$，若存在 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则必有（　　）.

A. $\lambda=-2$ 且 $|\boldsymbol{B}|=0$　　B. $\lambda=-2$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$

C. $\lambda=1$ 且 $|\boldsymbol{B}|=0$　　D. $\lambda=1$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$

【答案】答案 C.

【解析】由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，知 $\boldsymbol{B}$ 的每一个列向量都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解。

又 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，从而 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&1&\lambda^2\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2=0$

所以 $\lambda=1$．又若 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$，则 $\boldsymbol{B}$ 可逆，故 $\boldsymbol{ABB}^{-1}=\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，与 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 矛盾，所以 $|\boldsymbol{B}|=0$．

14.设 $\boldsymbol{A}$ 是 5×4 矩阵，$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，若 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,1,-2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的极大线性无关组可以是

A．$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$．　　B．$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$．　　C．$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$．　　D．$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$．

【答案】C

【解析】本题考察方程组解的性质和基础解系。由基础解系 $s=n-r(\boldsymbol{A})=4-r(\boldsymbol{A})=2,\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=2$。可直接排除 D。由 $\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，因此 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4=0$，即 $\boldsymbol{\alpha}_2=-\boldsymbol{\alpha}_4$，两向量成比例，故 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是相关的，极大无关组要求向量必须是无关的，故排除 B。

$\boldsymbol{\eta}_1=(1,1,-2,1)^{\mathrm{T}}$ 是方程组的解，故 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}1\\1\\-2\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$ 代入 $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4=0$ 可推出 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 相关，排除 A，故本题选 C。

15.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&t&t\\1&t&0&1\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

【解析】本题考察齐次方程组的通解，先计算出基础解系，将基础解系线性组合得到通解。$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量，$4-r(\boldsymbol{A})=2,\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=2$，

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&t&t\\1&t&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&t&t\\0&t-2&-1&-1\end{pmatrix}\Rightarrow\dfrac{1}{t-2}=\dfrac{t}{-1}\Rightarrow t=1$。$t=1$ 代入可得

$\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，由于行阶梯所在的列为第一、第二列，故主元变量可取 x_1,x_2，自由变量为 x_3,x_4，将其分别赋值 $x_3=1,x_4=0$，$x_3=0,x_4=1$ 得到 $\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，故通解可表示为 $x=c_1\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2 为任意常数。

16. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为四维列向量组，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

【解析】本题考察基础解系的性质，需要满足三个条件：1.方程组的解；2.线性无关；3.个数为 $n-r(\boldsymbol{A})$。

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$r(\boldsymbol{A})\geq 2$，又 $\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，说明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是相关的，$r(\boldsymbol{A})\leq 2$，因此 $r(\boldsymbol{A})=2$。由基础解系和秩的关系推出：$n-r(\boldsymbol{A})=3-2=1$。为得到方程组的解，需要将 $\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$ 进行变形得到

$3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}\Rightarrow(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，因此 $\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}$ 为齐次方程组的解，所以基础解析为 $\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}$。

切记此处不需要加 k。

17.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&a\\1&a&9\end{pmatrix}(a<0)$，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为_____.

【解析】本题考察 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$。

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，可知 $|\boldsymbol{A}|=0$．$|A|=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&4&a\\1&a&9\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&4&a\\0&a-2&6\end{vmatrix}=24-a^2+2a=0,\ a=-4$．

设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量，由分块矩阵乘法可得到

$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3)$，由伴随矩阵的性质 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，因此

$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{0}$，因此 $\boldsymbol{A}$ 的列是方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解。

$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可取 $\boldsymbol{A}$ 的 1，2 列或者 2，3 列或者 1，3 列均可。

18. 设 4 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3,4)$ 为非零列向量，且 $\boldsymbol{\beta}_i$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均正交，则 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=$（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】答案 A.

【解析】令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{\beta}_i$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交，知 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3,4)$ 均是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解向量。由 $r(\boldsymbol{A})=3$，

知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系最多只含一个非零解向量，故 $1\leqslant r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)\leqslant n-r(\boldsymbol{A})=4-3=1$，

从而 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=1$，A 正确。

【注】①列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的行向量均正交；

②列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解 $\Rightarrow$ $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示（线性组合的系数为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在对应向量组下的坐标）。

19 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，若 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+t\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+t\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+t\boldsymbol{\alpha}_4$，$\boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4+t\boldsymbol{\alpha}_1$，讨论实数 t 满足什么关系时，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

【解析】因 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解。所以 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$，$\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解。

又 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{bmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{bmatrix}$，而 $\begin{vmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{vmatrix}=1-t^4$，

所以 $t\neq\pm1$ 时，$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$，$\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关. 而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系由 4 个解向量构成。因此 $t\neq\pm1$ 时 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$，$\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系。

20. 设有齐次线性方程组 $\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+x_3+x_4=0\\2x_1+(2+a)x_2+2x_3+2x_4=0\\3x_1++3x_2+(3+a)x_3+3x_4=0\\4x_1+4x_2+4x_3+(4+a)x_4=0\end{cases}$，试问 a 取何值时，该方程组有非零解，并求出其通解.

【解析】方程组的系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1+a&1&1&1\\2&2+a&2&2\\3&3&3+a&3\\4&4&4&4+a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}10+a&10+a&10+a&10+a\\2&2+a&2&2\\3&3&3+a&3\\4&4&4&4+a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}10+a&0&0&0\\2&a&0&0\\3&0&a&0\\4&0&0&a\end{vmatrix}=(a+10)a^3$$

当 $a=0$ 或 $a=-10$ 时，方程组有非零解。

当 $a=0$ 时，对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\2&2&2&2\\3&3&3&3\\4&4&4&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

故方程组的同解方程组为 $x_1+x_2+x_3+x_4=0$

其基础解系为 $\boldsymbol{\eta}_1=(-1,1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(-1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_3=(-1,0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

于是所求方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+k_3\boldsymbol{\eta}_3$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数。

当 $a=-10$ 时，对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-9&1&1&1\\2&-8&2&2\\3&3&-7&3\\4&4&4&-6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-9&1&1&1\\20&-10&0&0\\30&0&-10&0\\40&0&0&-10\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-9&1&1&1\\-2&1&0&0\\-3&0&1&0\\-4&0&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&0&0&0\\-2&1&0&0\\-3&0&1&0\\-4&0&0&1\end{bmatrix}$$